



Devoir d'Architecture des Ordinateurs (Groupes 1 et 2 de DI)

Exercice 1 :

1. Expliquez le rôle du processeur dans un PC.
2. Donnez un exemple de fonctionnement d'un Démultiplexeur à 4 sorties.
3. Donnez la table de vérité d'un additionneur complet sur 1 bit ainsi que son circuit logique.
4. Expliquez le fonctionnement d'une bascule D et d'une bascule RS.

Exercice 2 :

1. Convertissez les nombres binaires 11001 , 110010 et 1100100 en décimal.
2. Convertissez le nombre décimal 74 en binaire.
3. Convertissez A4 et 5EF (hexadécimal) en binaire.
4. Convertissez 320 MO en G bits et 80 TO en MO.
5. Convertissez 110111011101 en hexadécimal.

Exercice 3 :

1. Effectuez les soustractions suivantes dans la représentation en complément à 2 (sur 8 bits) en n'utilisant que l'addition : $15 - 5$, $40 - 20$, et $-80 + 10$.
2. Donnez la représentation binaire de chaque nombre décimal suivant avec deux chiffres après la virgule
 - a. 7.25
 - b. -33.57
 - c. 66.8
3. Codez sur 1 octet les entiers 11, -15, 9 et -5 avec les représentations suivantes :
Signe et valeur absolue, complément à 1 et complément à 2
4. Pour la représentation des entiers en complément à 1 et à 2, donnez les intervalles de codage sur 20 bits.
5. Multipliez les nombres binaires 0110101 et 0110 ; vérifiez le résultat en décimal.

Exercice 4 :

1. Tracez la table de vérité de XNOR et NOR pour trois entrées.
2. Tracez un registre avec 4 bascules D à décalages.
3. Donnez la table de vérité correspondante au circuit logique fourni.

